

Эргодик теорем ба статистик механик

Гарчиг

Эргодик теорем ба статистик механик	1
Үндсэн ойлголтууд	2
Эргодик теоремуудын талаар	3
Фон Нейманы теорем	3
Биркгофын теорем	5

Эргодик теорем ба статистик механик

2022-05-24T03:26:46 · /2022/05/24/ergodic/ Бодис доторх атом молекул нэгбүрийн хөдөлгөөнийг сонгодог механик (бүр болохгүй бол квант онол) ашиглан маш нарийвчлалтай тооцоолох зарчмын боломжтой. Гэвч макро биет дэх атом молекулын тоо асар их тул ийм нүсэр (хэмжилт болон) тооцоог хийх боломж практик дээр байхгүйгээс гадна, макро биетийг судалж буй нөхцөлд түүн доторх атом молекул нэгбүрийн хөдөлгөөнийг бүртгэж мэдэх нь үнэндээ тийм чухал биш. Иймд статистик механикийн зорилго нь үй олон бөөмсийн хөдөлгөөнийг ямар нэг байдлаар «дундажлан» судалж, эндээсээ бодисын макро шинж чанаруудын талаар дүгнэлт гаргах явдал юм. Физикийн хувьд төгс төгөлдөр энэ онолын математик суурь нь чамгүй том завсартай бөгөөд, *эргодик таамаглал* нэртэй бүрэн батлагдаагүй таамаглал дээр үндэслэгддэг.

Эргодик таамаглалыг анх статистик механикийн ансамбль дунджийн аргад тулгуур болгох зорилгоор 1870-аад онд Людвиг Больцман дэвшүүлсэн бөгөөд, 1930-аад оны үеийн фон Нейман, Биркгоф нарын судалгаагаар эцсийн хэлбэрээ олсон юм. Больцманы анх томъёолж байснаар бол

Аливаа системийн төлөвийн огторгуй дахь зам нь зөвшөөрөгдсөн (ө.х. ямар нэг хадгалагдах хуулиар хориглогдоогүй) бүх төлөвөө хэзээ нэгэн цагт дайрах ба, төлөвийн огторгуйн өгөгдсөн мужид системийн өнгөрүүлэх хугацаа нь уг мужийн эзэлхүүнтэй пропорциональ байна.

Цааш нь Больцман өөрөө үүнийг дүрсэлж хэлсэн нь:

Хэрэв системийг төлөвийнхөө огторгуйд асар хурдан хөдлөх гэрэлтэй цэг гэж төсөөлбөл, энерги хадгалагдах хуулийн улмаас уг цэг нэг гадаргууд хашигдаж хөдлөх бөгөөд, уг гадаргуугийн бүх цэг яг жигд гэрэлтэлттэй харагдана.

Үүний чухал нь юундаа байна вэ гэвэл, бодит байдал дээр ямарваа хэмжилт нь агшин зуур явагдахгүй, атом молекулуудын хөдөлгөөнтэй харьцуулахад асар удаан хугацаанд явагдах тул бид тухайн системийн төлөвийн огторгуй дахь замын дагуу дундажилсан хэмжилтийг л хийнэ. Хэрвээ хэмжилтийн хугацааг нь идеальчлан хязгааргүй гэж үзвэл, замын дагуу хугацаагаар дундажилсан дундаж нь Больцманы эргодик таамаглалын улмаас төлөвийн огторгуй дахь энергийн гадаргуу дээгүүр дундажилсан дундажтай адилхан болох юм. Энэ үр дүнг товчоор *хугацааны дундаж төлөвийн дундажтай тэнцүү* гэж ярьдаг.

Энергийн гадаргуу дээгүүр жигд тархсан төлөвүүдэд оршдог үй олон системүүдээс нэг нь санамсаргүйгээр хэмжигддэг гэсэн хялбарчилсан формализмыг сүүлд Гиббс дэвшүүлсэн. *Микроканоник ансамбль* гэгддэг Гиббсийн энэ үй олон системтэй формализмд Больцманы эргодик таамаглал тулгуур нь болж байгаа.

Статистик механикийг үнэслэгч Максвелл, Больцман нар эргодик таамаглалыг батлах гээд амжилт олоогүйн шалтгаан нь тухайн үед топологи, хэмжээний онол зэрэг зохих математик нь бүтээгдээгүй байсантай холбоотой. Эргодик таамаглалын цаашдын хөгжлийг хөөвөл, 1912 онд Пауль ба Татьяна Эренфест нар төлөвийн огторгуй дахь зам бүх төлөвийг яг дайрах боломжгүй гэж харуулаад, систем нь зөвшөөрөгдсөн төлөв бүртээ хичнээн л бол хичнээн ойрхон дайран өнгөрнө гэсэн арай сул, *квази-эргодик таамаглал* гэгчийг дэвшүүлсэн. Эцэст нь, квази-эргодик таамаглал нь микроканоник ансамблийн тулгуур болоход хэтэрхий сул

болох нь мэдэгдсэн бөгөөд, 1931 онд фон Нейман, Биркгоф нар өөрсдийн «эргодик теоремуудыг» баталснаар эргодик таамаглалын жинхэнэ хэлбэр ямар байх ёстой нь илэрхий болсон юм.

Үүнийг жаахан хялбарчилж тайлбарлавал, эргодик таамаглалыг хангадаг систем нь хувьслынхаа явцад нэг бол төлөвийн огторгуйн тэг эзэлхүүтэй мужид хашигдана, үгүй бол төлөвийн огторгуйнхаа бүх эзэлхүүнийг дүүргэнэ. Өөрөөр хэлбэл системийг хоёр өөр газраас эхлүүлэхэд тэг биш эзэлхүүнтэй хоёр тусдаа мужийг дүүргэдэг байх боломжгүй. Эндээс хугацааны дундаж төлөвийн дундажтай тэнцэнэ гэдэг нь илэрхий биш боловч сонгодог механикт үнэн бөгөөд, ийм дүгнэлт гаргах үүргийг дараах хоёр том теорем гүйцэтгэдэг:

- *Лиувиллийн теорем*: Сонгодог механикийн хуулиудыг дагадаг системийн хувьсал төлөвийн огторгуйн эзэлхүүнийг хадгална.
- *Эргодик теорем*: Эзэлхүүн хадгалж хувьсдаг системийн хувьд эргодик таамаглал хүчинтэй бол хугацааны дундаж төлөвийн дундажтай тэнцэнэ.

Лиувиллийн теорем нь цэвэр сонгодог механикийн теорем бол, эргодик теорем нь маш ерөнхий динамик системүүдийн хувьд хүчинтэй, статистик механикаас гадна математикийн олон салбарт өргөн хэрэглээтэй теорем юм. Цаашилбал, «эргодик теорем» гэсэн ганцхан теорем байхгүй, олон хувилбарууд байдаг ба дор бид *фон Нейманы* болон *Биркгофын* (эсвэл Биркгоф-Хинчиний) гэгддэг хоёр гол хувилбарынх нь талаар тодорхой авч үзнэ.

Үндсэн ойлголтууд

Динамик систем гэдгээр бид хугацааны дараагийн агшинд ямар төлөвт орох нь одоо байгаа төлөвөөрөө бүрэн тодорхойлогддог системийг ойлгоно. Хялбарчлах үүднээс дискрет хугацаатай системүүд дээр төвлөрөөд, Ω гэсэн олонлогт системийн байж болох бүх төлөвүүдийг цуглуулбал, системийн хувьслын хуулийг

$$T : \Omega \rightarrow \Omega$$

гэсэн хувиргалтаар өгч болно. Анх $x_0 \in \Omega$ төлөвт байсан систем хугацааны явцад

$$x_1 = Tx_0, \quad x_2 = Tx_1, \quad x_3 = Tx_2, \quad \dots,$$

гэх мэтчилэн хувьсах бөгөөд

$$x_0, Tx_0, T^2x_0, T^3x_0, \dots$$

дарааллыг x_0 цэгээс эхээ авсан *зам* гэдэг. Хэрэв T хувиргалт маань урвуутай бол системийн хувьслыг өнгөрсөн рүү бас үргэлжлүүлж болох ба x цэгийг *дайрсан зам* (эсвэл *орбит*) нь

$$\dots, T^{-2}x, T^{-1}x, x, Tx, T^2x, \dots$$

гэж өгөгдөнө.

Тасралтгүй хугацаатай динамикийн хувьд $t \in [0, \infty)$ гэсэн параметртэй $S(t) : \Omega \rightarrow \Omega$ гэсэн хувиргалтуудын бүлийг авч үзэх хэрэгтэй. Тэгвэл $x(t) = S(t)x$ нь x анхны нөхцлийн «хувьсал» болно.

Эргодик онолд төлөвийн огторгуй Ω нь хэмжээт огторгуй байх динамик системүүдийг судалдаг. Хэмжээт огторгуй гэхээр Ω -ийн дэд олонлогуудын ямар нэг бүл $\mathcal{A}$ ба түүн дээр тодорхойлогдсон $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ функц өгөгдсөн гэсэн үг. Энд $\mathcal{A}$ нь сигма-алгебр, μ нь хэмжээ гэгддэг тусгай шинж чанартай функц байх ёстой гэдгийг санацгаая.

Тодорхойлолт 1. $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ гэсэн магадлалын огторгуй, мөн $T : \Omega \rightarrow \Omega$ гэсэн хувиргалтыг авч үзье. Хэрэв $A \in \mathcal{A}$ олонлог болгоны хувьд $\mu(T^{-1}A) = \mu(A)$ бол T хувиргалтыг *хэмжээ хадгалдаг хувиргалт*, $(\Omega, \mathcal{A}, \mu, T)$ дөрвөлийг *хэмжээ хадгалдаг динамик систем* гэж ярьдаг.

Үүнтэй эквивалент тодорхойлолт нь ямар ч $f \in L_\mu^\infty$ функцийн хувьд

$$\int f d\mu = \int (f \circ T) d\mu$$

гэж шаардах явдал болно.

Жишээ 2. Бодит $a \in \mathbb{R}$ гэсэн тоо бэхлээд, $Tx = (x + a) \bmod 1$ гэсэн буулгалтыг $\Omega = [0, 1)$ завсар дээр тодорхойлъё. Энэ завсар дээрээ Лебегийн хэмжээг авбал, T нь хэмжээ хадгалдаг хувиргалт болно.

Одоо эргодик таамаглалын жинхэнэ хэлбэрийг харцгаая.

Тодорхойлолт 3. Цаашилбал, $T^{-1}(A) = A$ ба $0 < \mu(A) < 1$ байх $A \in \mathcal{A}$ дэд олонлог оршин байдаггүй бол $(\Omega, \mathcal{A}, \mu, T)$ системийг *эргодик систем* (буюу эргодик таамаглалыг хангадаг систем) гэдэг.

Өөрөөр хэлбэл, эргодик системийн хувьд T буулгалтаар өөртөө буудаг (буюу T хувиргалтанд инвариант) дэд олонлог нэг бол тэг хэмжээтэй, үгүй бол бүтэн хэмжээтэй байна.

Жишээ 4. Дээрх жишээг үргэлжлүүлбэл, $a = 1$ үед $[0, 1)$ интервалын ямар ч дэд олонлог T -инвариант тул систем маань эргодик биш. Харин a нь иррациональ бол систем эргодик болно.

Эргодик теоремуудын талаар

Төлөвийн огторгуй дээр $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ гэсэн функц өгөгдсөн ба, $x \in \Omega$ цэгээс гараагаа авсан замын дагуу уг функцийг ажиглаж байна гэж төсөөлье. Тэгвэл бидэнд

$$f(x), f(Tx), f(T^2x), f(T^3x), \dots$$

гэсэн утгууд ажиглагдах ба, эдгээр утгуудыг дундажилсан

$$[A_n f](x) = \frac{f(x) + f(Tx) + \dots + f(T^{n-1}x)}{n}$$

утгыг f функцийн x цэг дээрх *эргодик дундаж* гэж нэрлэдэг. Эргодик теоремууд нь хэмжээ хадгалдаг системийн хувьд энэ $A_n f$ функцүүд $\bar{f}$ гэсэн функц рүү $n \rightarrow \infty$ үед ямар нэг утгаар нийлнэ гэсэн үр дүн өгдөг. Тухайлбал фон Нейманы теорем нь L_μ^2 горим дахь, Биркгофын теорем нь L_μ^1 болон бараг бүх цэг дээрх горим дахь нийлэлтийг өгнө.

Тэмдэглэл 5. Тасралтгүй хугацаатай системүүдийн хувьд эргодик дундаж нь

$$[A_T f](\alpha) = \frac{1}{T} \int_0^T f(x(t)) dt$$

болох ёстой. Үүнд $x(t)$ нь $x(0) = \alpha$ цэгээс гараагаа авсан зам.

Цаашилбал, эргодик теоремууд $\bar{f}$ функцийн шинж чанарын тухай мэдээлэл өгдөг. Тухайлбал, эргодик системүүдийн хувьд $\bar{f}$ нь тогтмол функц ба

$$\bar{f} = \int f d\mu.$$

Өөрөөр хэлбэл

$$A_n f \rightarrow \int f d\mu.$$

Энэ нь бидний хүсэн хүлээж байсан *хугацааны дундаж төлөвийн дундажтай тэнцүү* гэсэн үр дүн юм.

Жишээ болгоод f функцийг $B \in \mathcal{A}$ гэсэн дэд олонлогийн характеристик функц байхаар авъя. Тодруулбал $x \in B$ үед $f(x) = 1$, бусад үед $f(x) = 0$ байдаг функц. Тэгэхээр

$$\bar{f} = \int f d\mu = \mu(B)$$

тул, эргодик системүүдийн хувьд

$$[A_n f](x) \rightarrow \mu(B)$$

буюу, төлөвийн огторгуйн өгөгдсөн мужид системийн өнгөрүүлэх хугацаа нь уг мужийн хэмжээтэй пропорциональ байна.

Фон Нейманы теорем

Дараах теоремыг *дундаж эргодик теорем* гэж бас ярьдаг.

Теорем 6 (Фон Нейман 1931). $(\Omega, \mathcal{A}, \mu, T)$ нь хэмжээ хадгалдаг динамик систем бол, ямар ч $f \in L_\mu^2$ функцийн хувьд $f \circ T^k$ функцүүдийн дундаж нь L_μ^2 горимд нийлнэ:

$$A_n f = \frac{f + f \circ T + \dots + f \circ T^{n-1}}{n} \rightarrow \bar{f} \in L_\mu^2.$$

Үүнд $\bar{f}$ нь T -инвариант функц ба

$$\int f d\mu = \int \bar{f} d\mu.$$

Хэрэв систем маань эргодик бол $\bar{f}$ нь (бараг бүх цэг дээр) тогтмол функц байна.

Баталгаа. T -инвариант функцүүдийн олонлогийг

$$I = \{g \in L_\mu^2 : g \circ T = g\}$$

гэвэл, энэ нь L_μ^2 -ийн битүү шугаман дэд огторгуй болно. Учир нь

$$Ug = g \circ T$$

гэж тодорхойлогдсон $U : L_\mu^2 \rightarrow L_\mu^2$ буулгалт бол зааглагдсан шугаман хувиргалт:

$$\|Ug\|^2 = \int |g \circ T|^2 d\mu = \int (|g|^2 \circ T) d\mu = \int |g|^2 d\mu = \|g\|^2.$$

Одоо $\bar{f} \in I$ функцийг f -ийн I дээрх ортогональ проекц гэж тодорхойлъё. Тэгвэл тодорхойлолт ёсоор $\bar{f}$ нь T -инвариант. Түүнчлэн, тогтмол функцүүд I -д харъяалагдах тул $f - \bar{f}$ ялгавар тогтмол функцүүдэд ортогональ байх ёстой гэдгээс

$$\int f d\mu = \int \bar{f} d\mu$$

гэж гарна. Цаашилбал, систем эргодик үед I олонлог зөвхөн тогтмол функцүүдийг агуулна гэдгийг харуулахад төвөггүй.

Бидний гол зорилго $A_n f \rightarrow \bar{f}$ нийлэлтийг батлах явдал. Үүний тулд

$$A_n \bar{f} = \frac{\bar{f} + \bar{f} \circ T + \dots + \bar{f} \circ T^{n-1}}{n} = \frac{\bar{f} + \bar{f} + \dots + \bar{f}}{n} = \bar{f}$$

гэдгийг ажиглавал

$$A_n f - \bar{f} = A_n f - A_n \bar{f} = A_n (f - \bar{f})$$

ба $f - \bar{f}$ ялгавар нь I дэд огторгуйн ортогональ гүйцээлтэд харъяалагдах нь тодорхой:

$$f - \bar{f} \in I^\perp.$$

Энэ ортогональ гүйцээлт $I^\perp$ нь

$$J = \{Ug - g : g \in L_\mu^2\}$$

гэсэн дэд огторгуйн битүүрэл гэж харуулъя. Юуны түрүүнд, хэрэв $g \in I$ бол

$$\langle g, Uh - h \rangle = \langle g, Uh \rangle - \langle g, h \rangle = \langle Ug, Uh \rangle - \langle g, h \rangle = 0, \quad h \in L_\mu^2$$

тул $g \in J^\perp$ буюу $I \subset J^\perp$. Нөгөө талаас, хэрэв $g \in J^\perp$ бол

$$\begin{aligned} \langle Ug - g, Ug - g \rangle &= \langle Ug, Ug - g \rangle - \langle g, Ug - g \rangle = \langle Ug, Ug - g \rangle \\ &= \langle Ug, Ug \rangle - \langle Ug, g \rangle = \langle Ug, Ug \rangle - \langle g, g \rangle = 0 \end{aligned}$$

тул $g \in I$. Тэгэхээр $I = J^\perp$ тул $I^\perp = \bar{J}$.

Үүний үрд дүнд бид $f - \bar{f} \in \bar{J}$ гэж хэлж чадахаар боллоо. Одоо $f - \bar{f} \in J$ буюу $f - \bar{f} = Ug - g$ хэлбэртэй бол

$$A_n(Ug - g) = \frac{(Ug - g) + U(Ug - g) + \dots + U^{n-1}(Ug - g)}{n} = \frac{U^n g - g}{n}$$

гэдгээс

$$\begin{aligned} \|A_n f - \bar{f}\| &= \|A_n(f - \bar{f})\| = \|A_n(Ug - g)\| \\ &= \frac{\|U^n g - g\|}{n} \leq \frac{\|U^n g\| + \|g\|}{n} \leq \frac{2\|g\|}{n} \end{aligned}$$

болж, $A_n f \rightarrow \bar{f}$ нийлэлт батлагдана. Эцэст нь, ерөнхий $f - \bar{f} \in \bar{J}$ тохиолдолд

$$f - \bar{f} = Ug - g + r$$

байх хичнээн л бол хичнээн бага нормтой r олдох ба, A_n операторын норм n -ээс хамаарч өсөхгүй тул $A_n f \rightarrow f$ нийлэлт батлагдана. $\square$

Биркгофын теорем

Теорем 7 (Биркгоф 1931). $(\Omega, \mathcal{A}, \mu, T)$ нь хэмжээ хадгалдаг динамик систем бол, ямар ч $f \in L_\mu^1$ функцийн хувьд $f \circ T^k$ функцүүдийн дундаж нь L_μ^1 горимд төдийгүй бараг бүх цэг дээр нийлнэ:

$$A_n f = \frac{f + f \circ T + \dots + f \circ T^{n-1}}{n} \rightarrow \bar{f} \in L_\mu^1.$$

Үүнд $\bar{f}$ нь функц T -инвариант ба

$$\int f d\mu = \int \bar{f} d\mu.$$

Хэрэв систем маань эргодик бол $\bar{f}$ нь тогтмол функц байна.

Баталгаа. Эхний L_μ^1 нийлэлтийн хэсэг нь фон Нейманы теоремаас мөрддөг. Энд бид теоремын «амин сүнсний» тодорхой болгох үүднээс зөвхөн f зааглагдсан үед эргодик системүүдийн хувьд

$$A_n f \rightarrow \int f d\mu$$

гэдгийг батална.

Юуны өмнө, дурын $\epsilon > 0$ тооны хувьд

$$B = \{x \in \Omega : \limsup A_n f(x) > \int f d\mu + \epsilon\}$$

олонлогийн хэмжээг 0 гэж харуулахад хангалттай. Учир нь эндээс бараг бүх $x \in \Omega$ цэг дээр

$$\limsup A_n f(x) \leq \int f d\mu$$

гэж гарах ба $(-f)$ дээр энэ аргументаа бараг бүх $x \in \Omega$ цэг дээр

$$\liminf A_n f(x) \geq \int f d\mu$$

болох юм. Энэ B олонлог T -инвариант буюу $T^{-1}(B) = B$ тул эргодик чанар ёсоор $\mu(B) \in \{0, 1\}$. Тэгэхээр $\mu(B) < 1$ гэж харуулахад хангалттай.

Цаашилбал, баталгааны ерөнхий чанарыг алдалгүйгээр $f \geq 0$ гэж үзэж болно. Одоо

$$\alpha = \int f d\mu + \epsilon$$

$$f_n = n(A_n f - \alpha) = f + f \circ T + \dots + f \circ T^{n-1} - n\alpha$$

$$F_n = \max\{0, f_1, \dots, f_n\}, \quad B_n = \{F_n > 0\}$$

гэсэн хувьсагчдийг тодорхойлбол

$$B \subset \bigcup_n B_n$$

байх нь тодорхой. Хэрэв $n \geq k$ бол $F_n \geq f_k$ тул $F_n \circ T \geq f_k \circ T$. Тэгэхээр

$$F_n \circ T + f \geq f_k \circ T + f = f_{k+1} + \alpha$$

буюу

$$F_n \circ T + f \geq \max\{f_1, \dots, f_n\} + \alpha.$$

Үүнийг B_n олонлог дээр авч үзвэл

$$F_n \circ T + f \geq \max\{f_1, \dots, f_n\} + \alpha = \max\{0, f_1, \dots, f_n\} + \alpha = F_n + \alpha$$

буюу

$$f - \alpha \geq F_n - F_n \circ T$$

болох ба, B_n дээгүүр интегралчилбал

$$\begin{aligned}\int_{B_n} (f - \alpha) d\mu &\geq \int_{B_n} F_n d\mu - \int_{B_n} (F_n \circ T) d\mu = \int_{\Omega} F_n d\mu - \int_{B_n} (F_n \circ T) d\mu \\ &\geq \int_{\Omega} F_n d\mu - \int_{\Omega} (F_n \circ T) d\mu = 0.\end{aligned}$$

Тэгэхээр

$$\alpha \mu B_n \leq \int_{B_n} f d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu = \alpha - \epsilon$$

буюу

$$\mu(B_n) \leq 1 - \frac{\epsilon}{\alpha}.$$

Одоо $B_n \subset B_{n+1}$ гэдгийг тооцвол

$$\mu(B) \leq \mu\left(\bigcup_n B_n\right) \leq 1 - \frac{\epsilon}{\alpha}.$$

Бидний батлах гэсэн зүйл батлагдлаа. $\square$